Objetivos de la Sesión

Selector Múltiple

Implementar la estructura "Según" para menús y opciones variadas.

Estrategia

Aplicar técnicas de resolución de problemas basados en decisiones.

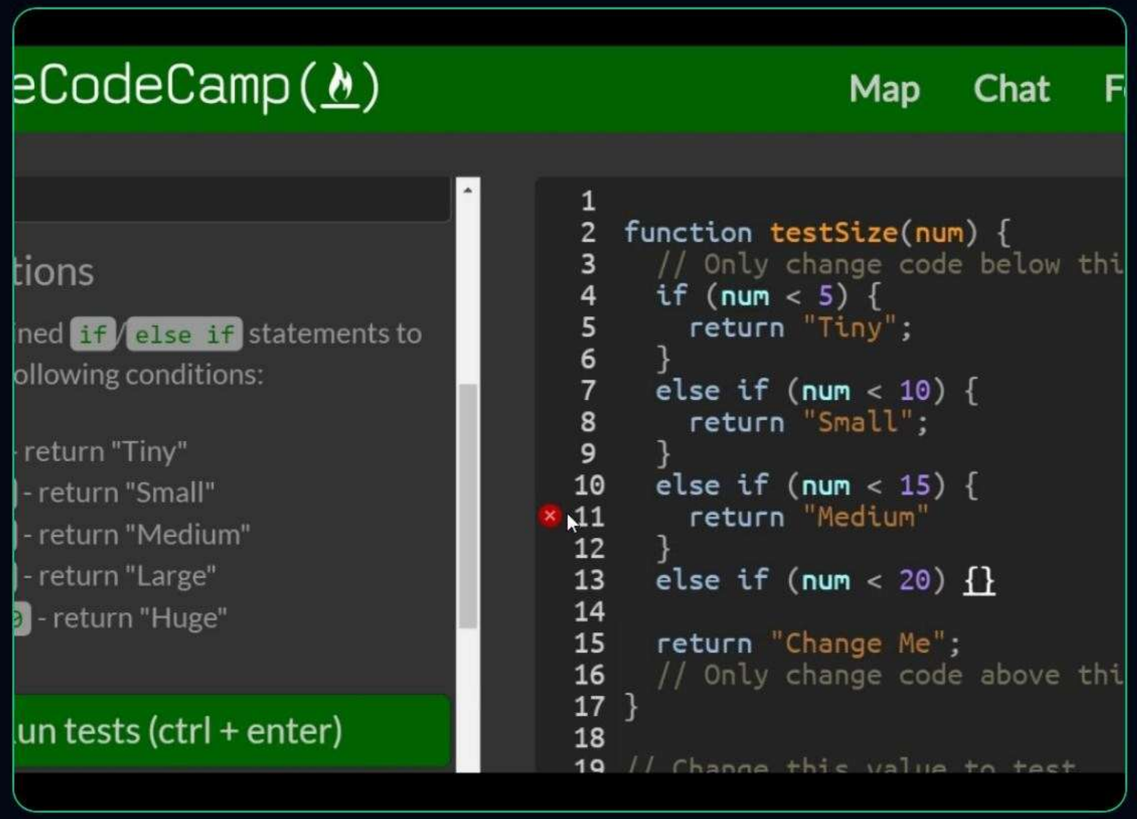
Práctica

Resolver ejercicios aplicados a entornos reales.

El problema de los Nidos

Cuando tenemos muchas opciones, usar "Si-Sino" anidados puede volverse confuso y difícil de leer ("Código Spaghetti").

Necesitamos una estructura más limpia para comparar una sola variable contra múltiples valores posibles.



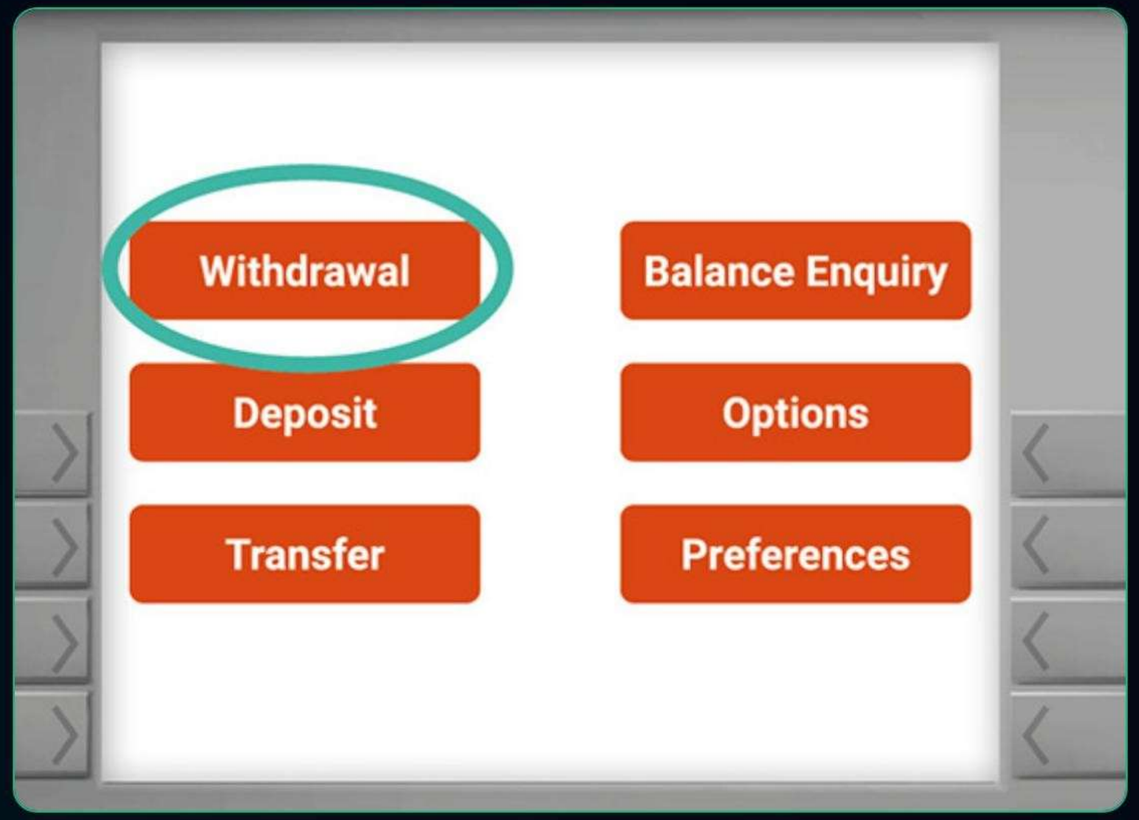
Estructura Según

Evalúa una variable (el selector) y ejecuta el bloque de código que coincida con uno de los casos definidos.

- ✓ Ideal para menús de usuario.
- ✓ Más legible que múltiples Si anidados.
- ✓ Optimiza el rendimiento del algoritmo.

```
Según selector Hacer
  Caso valor1: Acción 1
  Caso valor2: Acción 2
  De Otro Modo: Default
FinSegún
```

Aplicación: Menú de ATM



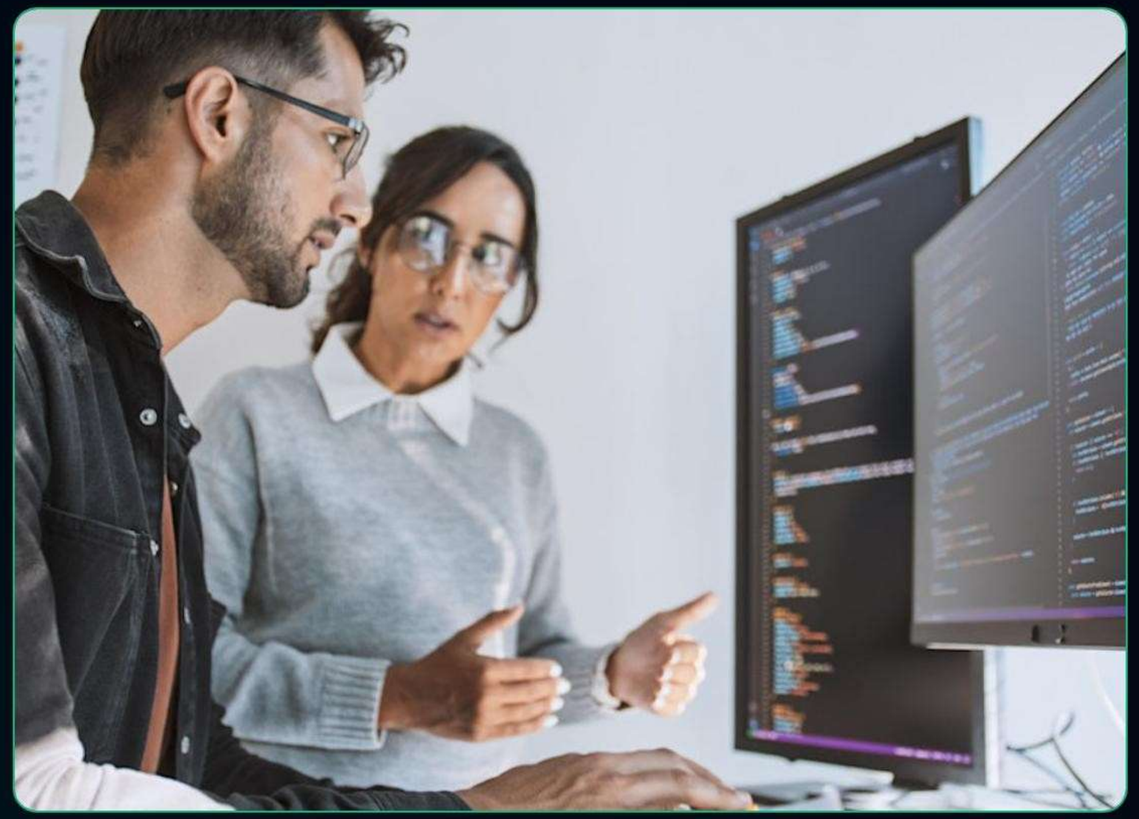

```
Según opcion Hacer
  1: Escribir "Retiro"
  2: Escribir "Depósito"
  3: Escribir "Consulta"
  De Otro Modo:
    Escribir "Invalido"
FinSegún
```

Seguridad con De Otro Modo

La cláusula **"De Otro Modo"** es crucial. Es la red de seguridad del algoritmo que captura cualquier entrada que no hayamos previsto en nuestros casos específicos.

Evita que el programa falle ante entradas inesperadas del usuario.

Estrategia de Resolución



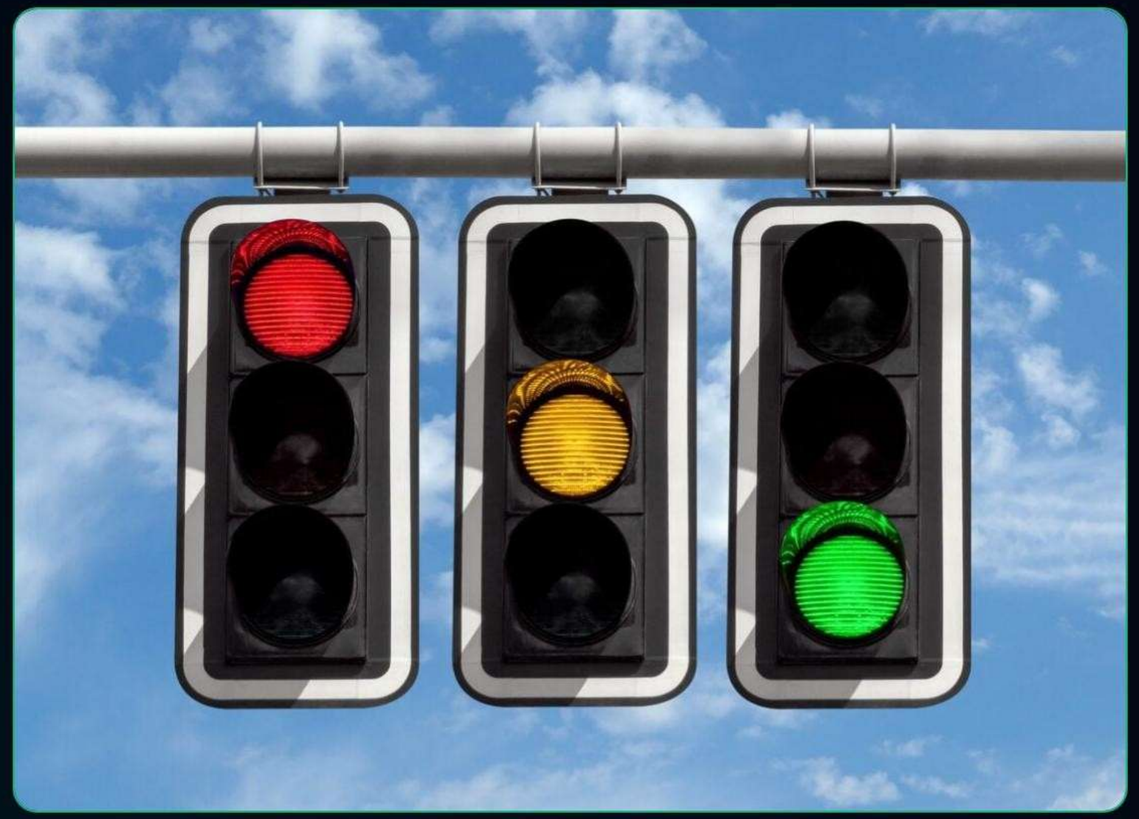
- ✓ **Analizar:** Identificar cuántas salidas posibles tiene el problema.
- ✓ **Elegir:** Decidir si conviene Si-Sino (rangos) o Según (valores fijos).
- ✓ **Planificar:** Dibujar el diagrama de flujo.
- ✓ **Validar:** Probar con valores límite.

Ejercicio: Calculadora

Construir un algoritmo que reciba dos números y un operador (+, -, *). Según el operador, realizar la operación.

```
Según operacion Hacer
  "+": res = a + b
  "-": res = a - b
  "*": res = a * b
  De Otro Modo:
    Escribir "Error"
FinSegún
```

Ejercicio: Semáforo



```
Según color Hacer
  "Rojo": Escribir "Pare"
  "Amarillo": Escribir "Alerta"
  "Verde": Escribir "Siga"
FinSegún
```

Días de la Semana

Caso 1-5

Imprimir "Día Laboral".

Caso 6-7

Imprimir "Fin de Semana".

Otro

Imprimir "Entrada No Válida".

Resumen del Módulo 4

- ✓ Las condiciones permiten al software "pensar" y actuar según el contexto.
- ✓ **Si** es para casos simples.
- ✓ **Si-Sino** es para alternativas duales.
- ✓ **Según** es el estándar para selectores múltiples eficientes.

Espacio de Consultas

Fin del Módulo 4: Estructuras Condicionales